

LCA 2

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1.5 초 (추가 시간 없음) (하단 참고)	256 MB	43689	16619

문제

$N(2 \leq N \leq 100,000)$ 개의 정점으로 이루어진 트리가 주어진다. 트리의 각 정점은 1번부터 N 번까지 번호가 매겨져 있으며, 루트는 1번이다.

두 노드의 쌍 $M(1 \leq M \leq 100,000)$ 개가 주어졌을 때, 두 노드의 가장 가까운 공통 조상이 몇 번인지 출력한다.

입력

첫째 줄에 노드의 개수 N 이 주어지고, 다음 $N-1$ 개 줄에는 트리 상에서 연결된 두 정점이 주어진다. 그 다음 줄에는 가장 가까운 공통 조상을 알고싶은 쌍의 개수 M 이 주어지고, 다음 M 개 줄에는 정점 쌍이 주어진다.

출력

M 개의 줄에 차례대로 입력받은 두 정점의 가장 가까운 공통 조상을 출력한다.

예제 입력 1

15

1 2

1 3

2 4

3 7

6 2

3 8

4 9

2 5

5 11

7 13

10 4

11 15

12 5

14 7

6

6 11

10 9

2 6

7 6

8 13

8 15

예제 출력 1

2

4

2

1

3

1

출처

- 문제를 만든 사람: [baekjoon](#)
- 데이터를 추가한 사람: [jyon](#), [spectaclehong](#)
- 시간 제한을 수정한 사람: [jh05013](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [트리](#)
- [최소 공통 조상](#)
- [희소 배열](#)

시간 제한

- Java 8: 2.5 초
- Java 8 (OpenJDK): 2.5 초
- Java 11: 2.5 초
- Kotlin (JVM): 2.5 초